Kế hoạch hoàn thiện dữ liệu OptiMat AI

Sáu tuần và 28 tình huống kiểm chứng trên hệ thống 20 bảng

Bản cập nhật ngày 04 tháng 11 năm 2026

Kế hoạch này xác định dữ liệu phải thu thập, người chịu trách nhiệm theo vai trò, đầu ra từng tuần và điều kiện nghiệm thu. Các mục tiêu thu thập là đề xuất triển khai, không phải tuyên bố dữ liệu đã có hoặc chất lượng đã đạt.

Ngày lập: 04/11/2026. Thời lượng đề xuất: 6 tuần kể từ khi bắt đầu; không tự gán ngày kết thúc khi chưa chốt nhân lực. Các chỉ tiêu thu thập dưới đây là mục tiêu của đợt đầu, không phải số liệu đã hoàn thành.

1. Mục tiêu và phạm vi

Hoàn thiện dữ liệu cho chuỗi hồ sơ DWG/DXF → nhận dạng cấu kiện → số đo có nguồn → khối lượng phần thô → phương án vật liệu → nhu cầu mua → tra giá và tối ưu. Khi bản vẽ chưa chỉ định vật liệu, vẫn lưu và kiểm tra khối lượng hình học; không ép gán mã vật liệu.

Kế hoạch tham khảo cách chia tuần, gói dữ liệu, ground truth, kiểm tra chất lượng và bàn giao của tài liệu người dùng cung cấp. Không kế thừa 16 bảng DWH, các dự án bất động sản, 28 kịch bản kinh doanh hay số liệu mô phỏng của tài liệu đó. Hệ thống OptiMat giữ đúng 20 bảng vật lý, không tạo kho dữ liệu hoặc bảng kiểm thử mới.

Đầu ra gồm dữ liệu có nguồn, manifest phiên bản, bộ đáp án được kiểm độc lập, kịch bản kiểm thử, báo cáo chất lượng và hướng dẫn cập nhật. File lớn lưu ngoài database; các bảng lưu định danh, đường dẫn, hash và dữ liệu nghiệp vụ. Bộ kiểm chứng lưu dưới thư mục data/ground_truth, có phiên bản và tách công trình phát triển/nghiệm thu.

2. Hiện trạng cần xử lý

Kiểm kê chỉ đọc ngày 04/11/2026 trên database trước chuyển đổi ghi nhận: 98 vật liệu, 22 phương án tường, 31 dòng định mức phần thô, 15 quan hệ vật liệu; 2.867 nhà cung cấp nhưng chỉ 13 cặp cung ứng–vật liệu; 63 quan sát giá; 128 file, 2 phiên bản file và 4 phiên bản thông số; 26 kết quả lưu, trong đó phần lớn là hồ sơ mô phỏng/tham chiếu. Số dòng không chứng minh dữ liệu đầy đủ hoặc đã kiểm chứng.

Theo tài liệu kiểm kê tham chiếu, 63 quan sát giá hiện tại là công bố giá, còn dữ liệu cung ứng mẫu phải tách khỏi số thực. Phải kiểm lại các nhãn này ở Tuần 1 trước khi lập tập giá sử dụng chính thức. Dữ liệu ground truth hiện có phải được người có chuyên môn đối chiếu lại, không tự chuyển thành trạng thái đã kiểm.

Ưu tiên là chất lượng và liên kết nguồn, không thu thêm hàng nghìn dòng nhà cung cấp hoặc bản vẽ mà không có nhãn/đáp án.

3. Mười gói dữ liệu phải hoàn thiện

Mã	Gói dữ liệu	Trường/nội dung tối thiểu	Nơi lưu trong 20 bảng	Điều kiện sẵn sàng
D01	Hồ sơ thực tế	Mã công trình, file kiến trúc/kết cấu, vai trò, phiên bản, SHA-256, nguồn và quyền dùng; danh sách file thiếu	projects, document_revisions	File mở được, đúng cặp hồ sơ; hash kiểm lại được; thiếu được ghi rõ
D02	Hình vẽ và cấu kiện	Vùng hình, tầng, tỷ lệ/biến đổi, loại và mã cấu kiện, đối tượng CAD, lần xuất hiện, cấu kiện trùng	analysis_runs, building_elements	Nhận dạng được đối tượng và đối tượng dễ nhầm; liên kết đúng tầng/hình; không đếm mỗi hình thành cấu kiện mới
D03	Số đo và bằng chứng	Đại lượng, giá trị gốc/chuẩn, đơn vị, nguồn, handle/đường dẫn INSERT hoặc vị trí bảng, phương pháp, trạng thái A/B/C/D	element_measurements, evidence_sources	Số đo truy về đúng cấu kiện và nguồn; giữ các ứng viên mâu thuẫn; không dùng 0 thay thiếu
D04	Đáp án khối lượng	Danh mục cấu kiện phải tìm thấy, công tác, số đo, công thức, cộng/trừ/giao nhau, đơn vị, người kiểm, ngày kiểm	File ground truth; analysis_runs/takeoff_items chỉ lưu các lần chạy được đánh giá	Có kiểm độc lập; cùng công trình không nằm ở cả build và test; mẫu số và phần chưa đánh giá được công bố
D05	Danh mục vật liệu	Mã, tên, nhóm/họ, quy cách, đơn vị chuẩn/mua, chiều quy đổi, khối lượng riêng, hao hụt và nguồn	materials; dữ liệu tham chiếu trong rule_sets	Mã duy nhất; đơn vị/quy đổi có nguồn; thuộc tính thiếu để NULL; phân biệt ACTUAL/SAMPLE/SYNTHETIC
D06	Định mức và cấp phối	Công tác, quy cách, hệ số, đơn vị, mã/phiên bản nguồn, vật liệu thành phần, phạm vi áp dụng, hao hụt đã bao gồm hay chưa	work_norms, wall_systems, material_relations	Mỗi hệ số có căn cứ; đúng quy cách; không cộng hao hụt hai lần; token vật liệu theo vai trò được giải nghĩa
D07	Nhà cung cấp và cung ứng	Mã, vị trí đã kiểm, vật liệu cụ thể, tên/đơn vị bán, hệ số đổi, thời gian giao, tối thiểu đặt hàng, nguồn/ngày xác minh	suppliers, supplier_materials	Có ít nhất một phương án mua đủ điều kiện cho mỗi vật liệu của luồng demo; chưa xác minh không coi là sẵn sàng
D08	Giá và chi phí	Mã vật liệu/nhà cung cấp, đơn vị, ngày, địa phương, lượng áp dụng, loại giá, VAT/vận chuyển, nguồn; công lao động và biểu phí xe	price_records, cost_parameters	Giá so sánh cùng cơ sở; không dùng giá công bố như báo giá mua; dự đoán gắn nhãn riêng
D09	Quy tắc nhận dạng	Loại quy tắc, mã, thứ tự/độ ưu tiên, payload đúng cấu trúc, nguồn, phiên bản, ca dương/âm	rule_sets	Nạp/đọc khớp CSV; không tạo quy tắc đặc biệt cho hồ sơ test; có ngưỡng và giới hạn công bố
D10	Phương án và lịch sử chạy	Lựa chọn vật liệu, lượng mua, nguồn công tác/định mức, cấu hình, snapshot giá, mô hình và hash, seed, trạng thái xác nhận	material_scenarios, optimization_runs, audit_logs	Tái giải thích được kết quả cũ khi danh mục/giá thay đổi; không biến đề xuất thành chỉ định thiết kế

4. Quy mô đợt đầu và cách chọn mẫu

Mục tiêu khởi đầu là 5 hồ sơ nhà ở thực tế có kiến trúc và kết cấu tương ứng. Chọn đa dạng theo số tầng, loại móng, cách biểu diễn tường/cửa, bảng thép, đơn vị và tỷ lệ. Dùng một hồ sơ đầy đủ để hoàn thiện quy trình trước; sau đó mở rộng. Giữ nguyên split của hồ sơ đã đăng ký; các hồ sơ mới được phân build/test ngay lúc nhập. Có ít nhất 2 công trình test độc lập nếu thu thập được đủ 5 hồ sơ; nếu không đủ, báo thiếu và không công bố kết quả tổng quát.

Tạo thêm biến thể tổng hợp từ hồ sơ build để kiểm tra đổi tên layer/block, dịch chuyển, xoay, đơn vị, nhiều tỷ lệ và lỗi có chủ đích. Không đưa biến thể cùng công trình vào test độc lập. Không dùng biến thể làm bằng chứng về độ chính xác trên thực tế.

Chọn 3–5 phương án tường có đủ thông số để chạy toàn chuỗi; định mức phần thô phải phủ các công tác thật sự xuất hiện trong hồ sơ mẫu. Chọn 1 địa bàn cung ứng trước, xác minh khoảng 10 nhà cung cấp liên quan; phấn đấu có 2–3 báo giá cùng cơ sở cho mỗi vật liệu trọng tâm. Đây là mục tiêu thu thập, không được tạo số giả để đạt chỉ tiêu.

Mô hình dự đoán giá chỉ được nghiệm thu nếu tập quan sát đúng cơ sở và đủ cho phép chia tập theo thời gian/vật liệu. Không đặt số dòng tối thiểu tùy tiện hoặc nhân bản 63 dòng giá công bố để tạo tập huấn luyện lớn. Khi chưa đủ, dùng tra giá có nguồn và ghi rõ mô hình chưa đủ dữ liệu.

5. Phân công theo vai trò

Vai trò	Trách nhiệm	Người kiểm chéo
Phụ trách database/backend	Schema 20 bảng, import, migration, transaction, snapshot, API và quyền	QA kiểm dữ liệu; người quản lý duyệt phạm vi
Phụ trách CAD	Hồ sơ, đơn vị/tỷ lệ, nhãn cấu kiện, nguồn số đo, biến thể	Chuyên môn đo bóc
Chuyên môn đo bóc	Công thức, phạm vi, giao/trừ, bảng thép, đáp án	Một người kiểm độc lập không tự duyệt toàn bộ đáp án mình lập
Phụ trách vật liệu/giá	Danh mục, định mức, cấp phối, xác minh nguồn cung và báo giá	Chuyên môn đo bóc + QA
QA dữ liệu	Manifest, phân tách build/test, kiểm chất lượng, benchmark và release	Người phụ trách hệ thống

Đây là 5 luồng trách nhiệm, không mặc định có 5 người hoặc gán tên của nhóm trong tài liệu tham khảo. Nếu một người kiêm nhiệm, phải điều chỉnh thời lượng và giữ bước kiểm độc lập cho đáp án nghiệm thu.

6. Kế hoạch sáu tuần

Tuần 1 — Chốt hợp đồng và kiểm kê

- Backend: đối chiếu đúng 20 bảng vật lý; kiểm tra view chuyển tiếp; xuất từ điển dữ liệu và ánh xạ dữ liệu cũ–mới.
- CAD: kiểm kê toàn bộ file, vai trò, phiên bản, hash, khả năng mở và mức đầy đủ của từng hồ sơ.

- Đo bóc: chốt danh mục công tác trong phạm vi; mẫu nhãn cấu kiện/số đo; quy tắc cộng/trừ và cách ghi trường hợp không đủ dữ liệu.
- Vật liệu/giá: lập ma trận thiếu theo mã vật liệu, quy cách, định mức, nguồn cung và cơ sở giá; xác minh phân loại giá/dữ liệu mẫu hiện có.
- QA: chốt 28 tình huống kiểm chứng ở mục 7; tiêu chí nghiệm thu, split và manifest.

Đầu ra M1: từ điển dữ liệu 20 bảng; danh sách hồ sơ và khoảng trống; biểu mẫu nhập; bộ kiểm chất lượng chạy được. Không đóng băng các giá trị chưa có nguồn.

Tuần 2 — Hoàn thiện một gói hồ sơ mẫu

- Chọn một công trình build đủ kiến trúc/kết cấu; hoàn thiện phiên bản hồ sơ, vùng hình, tầng, tỷ lệ và danh mục cấu kiện.
- Gắn nguồn từng số đo; liên kết mặt bằng–chi tiết–bảng thống kê; kiểm tra handle/INSERT và cửa chủ.
- Lập đáp án nháp theo cấu kiện và công tác; người thứ hai kiểm các phần đã lập.
- Hoàn thiện danh mục/định mức của các công tác trong hồ sơ này; lập danh sách báo giá cần lấy.
- Backend nạp thử toàn bộ qua pipeline thật; QA đối chiếu số dòng và snapshot với file nguồn.

Đầu ra M2: một Data Pack đọc được từ CAD đến khối lượng và phương án vật liệu. Phần chưa có giá/định mức vẫn hiển thị thiếu; không điền mẫu thay thật.

Tuần 3 — Mở rộng hồ sơ và hoàn thiện ground truth

- Thu thập/chuẩn hóa các hồ sơ còn lại; giữ tập test độc lập và giới hạn quyền xem đáp án khi điều chỉnh quy tắc.
- Kiểm nhãn cấu kiện và số đo cho các loại móng, cột, dầm, sàn, tường, cửa, cầu thang và thép trong phạm vi.
- Ghi rõ công tác ngoài phạm vi/chưa hỗ trợ; không bỏ khỏi mẫu số mà không giải thích.
- Hoàn thành đáp án đã kiểm cho các hồ sơ có đủ căn cứ; ghi người kiểm và hash nguồn.
- Hoàn thiện quy cách vật liệu, cấp phối và báo giá trọng tâm; xác minh thời gian cung ứng.

Đầu ra M3: danh sách gói hồ sơ phát triển/nghiệm thu; đáp án có nguồn và trạng thái kiểm; báo cáo phần chưa đủ để đánh giá.

Tuần 4 — Hợp nhất và chạy cổng chất lượng

- Nạp các gói vào database thử nghiệm 20 bảng, không thay schema để chạy riêng từng hồ sơ.
- Kiểm trùng mã/phiên bản, quan hệ chéo dự án, số đo khác đơn vị, ID trong JSONB, giá sai cơ sở và định mức thiếu nguồn.
- Kiểm không đếm trùng cấu kiện xuất hiện ở nhiều hình; kiểm dòng khấu trừ và cộng theo đơn vị.
- Chạy hai phương án vật liệu trên cùng snapshot khi hình học không đổi. Thay chiều dày ảnh hưởng thiết kế phải tạo lần tính mới.
- Chạy 28 ca chức năng; công bố danh sách đạt, sai và chưa đánh giá được, không chỉ phần đã ra số.

Đầu ra M4: bản dữ liệu ứng viên; lỗi toàn vẹn và sai nhãn không còn ở phần được công bố sẵn sàng; các phần thiếu có danh sách riêng.

Tuần 5 — Đánh giá độc lập và sửa đúng nguyên nhân

- Đóng băng phiên bản engine, quy tắc, danh mục và bộ test trước đánh giá.
- Đo nhận dạng cấu kiện, liên kết số đo, sai số khối lượng, độ phủ nguồn và khả năng phát hiện thiếu/mâu thuẫn.

- Kiểm báo giá và tối ưu bằng phương án đối chứng nhỏ có thể tính tay hoặc vét cạn.
- Phân lỗi thành dữ liệu nguồn/nhãn, thuật toán, định mức/đơn vị, benchmark; sửa đúng lớp gây lỗi.
- Nếu cần nhìn vào test để sửa, ghi nhận tập đã bị sử dụng phát triển và chuẩn bị tập test mới; không tiếp tục gọi kết quả đó là độc lập.

Đầu ra M5: báo cáo benchmark có mẫu số, số hồ sơ, phiên bản, sai số và giới hạn; ledger lỗi và vòng sửa dữ liệu đầu tiên.

Tuần 6 — Hồi quy và bàn giao

- Chạy lại cổng chất lượng, ca nghiệp vụ, hồi quy API và tính nhất quán snapshot.
- Kiểm phục hồi database kèm file CAD/mô hình; đối chiếu hash và mở lại nguồn.
- Chốt release manifest: file, phiên bản, số dòng, hash, split, engine/config và người kiểm.
- Xuất từ điển dữ liệu, ERD, báo cáo chất lượng, gói đáp án, hướng dẫn cập nhật và biên bản phần còn thiếu.
- Chỉ phát hành dữ liệu đã đạt; phần chưa đủ giữ nhãn chưa sẵn sàng và chủ thể chịu trách nhiệm bổ sung.

Đầu ra M6: gói dữ liệu có phiên bản có thể khôi phục và kiểm chứng. Không dùng câu “nhận diện mọi bản vẽ” hoặc “độ chính xác 100%” khi dữ liệu chưa chứng minh.

7. Bộ 28 tình huống kiểm chứng dành cho OptiMat

Mã	Tình huống	Kết quả phải kiểm
TC01	CAD hợp lệ, đơn vị mm	Mở file, xác định đúng đơn vị và hình
TC02	Đơn vị m/cm hoặc khai báo sai	Quy đổi đúng khi đủ căn cứ; chưa rõ thì báo thiếu
TC03	Nhiều tỷ lệ cùng file	Không áp một tỷ lệ cho tất cả hình
TC04	Đổi tên layer/block	Kết quả không phụ thuộc tên của hồ sơ mẫu duy nhất
TC05	Dịch chuyển/xoay hình	Khối lượng bất biến khi thiết kế không đổi
TC06	Block lồng và INSERT lặp	Định vị đúng nguồn, phân biệt lần chèn
TC07	Một cấu kiện trên nhiều hình	Không nhân số lượng cấu kiện
TC08	Mặt bằng và chi tiết cùng mã	Liên kết đúng cấu kiện/tầng
TC09	DIMENSION khác hình học	Giữ hai giá trị và báo mâu thuẫn
TC10	Thiếu chiều cao/dày/tiết diện	Không tự điền; chỉ rõ công tác thiếu
TC11	Hai ứng viên cùng được chọn	CSDL/transaction từ chối
TC12	Cửa thuộc tường	Trừ đúng cửa và đúng tường chủ
TC13	Cửa thiếu kích thước	Không âm thầm coi diện tích cửa bằng 0

Mã	Tình huống	Kết quả phải kiểm
TC14	Giao cột–dầm–sàn–tường	Áp đúng quy tắc trừ và nguồn
TC15	Móng và bê tông lót	Đúng kích thước, đơn vị và số lượng
TC16	Bảng thép theo một cấu kiện/toàn nhóm	Không nhân lặp sai; đúng chiều dài/khối lượng
TC17	Thép thiếu bảng thống kê	Phân biệt chưa xác định và giả định được công bố
TC18	Hồ sơ chưa biết vật liệu	Vẫn lưu số đo/khối lượng; nhu cầu vật liệu chưa xác định
TC19	Hai phương án cùng hình học	Đúng định mức và lượng mua riêng từng phương án
TC20	Phương án đổi chiều dày	Bắt buộc tính lại phần chịu ảnh hưởng
TC21	Thiếu định mức hoặc cấp phối	Giữ phần đã biết và lý do thiếu
TC22	Quy đổi kg/tấn/bao/viên/m^3	Đúng chiều hệ số và không cộng khác đơn vị
TC23	Hao hụt đã gồm trong định mức	Không cộng hao hụt hai lần
TC24	Giá công bố, báo giá và giá dự đoán	Phân biệt nguồn và phạm vi sử dụng
TC25	Giá khác VAT/vận chuyển/ngày	Không so sánh trực tiếp khi chưa chuẩn hóa
TC26	Quan hệ chéo dự án/phiên bản	Bị từ chối trước khi lưu
TC27	Đổi giá/quy tắc sau lần chạy	Snapshot cũ vẫn giải thích được
TC28	Sao lưu/khôi phục và chạy lại	Nguồn đúng hash; kết quả tái lập trong điều kiện đã công bố

8. Tiêu chí nghiệm thu

Các cổng bắt buộc: đúng 20 bảng vật lý; không có FK mồ côi hoặc liên kết chéo dự án trong dữ liệu phát hành; mọi số đo được dùng có nguồn hoặc giả định được ghi rõ; mọi hệ số quy đổi/định mức được dùng có đơn vị và nguồn; dữ liệu mẫu không xuất hiện như dữ liệu thật; file trong manifest mở được và đúng hash; thiếu dữ liệu không biến thành 0.

Với công thức xác định trên dữ liệu tổng hợp kiểm soát được, kết quả phải khớp đáp án tính độc lập trong dung sai số học đã công bố; không dùng sai số này để đại diện sai số nhận dạng CAD. Với hồ sơ thực, báo cáo riêng precision/recall cấu kiện, tỷ lệ gán số đo đúng, sai số từng công tác và độ phủ; ngưỡng chấp nhận do người phụ trách nghiệp vụ chốt ở Tuần 1 sau khi xem khả năng đo kiểm, không tự đặt ngưỡng “100% toàn hệ thống”.

Mỗi báo cáo có danh sách công trình, data_kind, split, trạng thái đáp án, người kiểm, phần ngoài phạm vi, phiên bản engine/quy tắc và số lượng mẫu. Một benchmark chạy hết không đồng nghĩa benchmark đạt chất lượng.

9. Phụ thuộc và rủi ro

- Thiếu hồ sơ đủ cặp kiến trúc/kết cấu hoặc quyền dùng: lập danh sách thiếu, không thay bằng dữ liệu giả rồi báo thực tế.
- Thiếu người kiểm đo bóc: vẫn hoàn thiện pipeline và nhãn nháp, nhưng chưa nghiệm thu độ chính xác.
- Dữ liệu giá ít hoặc khác cơ sở: chỉ tra nguồn có căn cứ, chưa nghiệm thu dự đoán giá.
- Gộp dữ liệu vào JSONB: phải có schema và kiểm tra lúc ghi; không coi mọi liên kết đã được FK bảo vệ.
- Quy tắc tối ưu theo hồ sơ mẫu: giữ tập test độc lập, dùng biến thể và ca âm; không cài đáp án vào quy tắc.
- Thiếu nhân lực cho sáu tuần: ưu tiên D01–D06 và một luồng end-to-end có nguồn, công bố rõ phạm vi D07–D10 chưa hoàn thiện.

10. Gói bàn giao và cơ chế cập nhật

Mỗi release gồm manifest.json, danh sách file/hash, từ điển dữ liệu 20 bảng, schema SQL, ánh xạ nhập, dữ liệu đã chuẩn hóa, ground truth, báo cáo 28 ca và benchmark hồ sơ thực, danh sách thiếu, hướng dẫn backup/restore và cập nhật. Không đưa mật khẩu hoặc thông tin kết nối vào gói bàn giao.

Khi có hồ sơ/giá/định mức mới: lưu nguồn → tạo phiên bản → chuẩn hóa → kiểm chất lượng → kiểm chéo → chạy hồi quy phần bị ảnh hưởng → phát hành manifest mới. Không sửa ngược snapshot đã xác nhận.

11. Checklist xử lý gốc đọc bản vẽ và hoàn thiện dữ liệu

Cập nhật 04/11/2026 theo yêu cầu chủ đồ án. Ưu tiên làm rõ một hồ sơ đang có trước khi mua, tìm hoặc tải thêm bộ mới. Chọn VN002 nhà Sang làm hồ sơ BUILD để hoàn thiện, chưa gọi là hồ sơ hoàn chỉnh. Dùng cặp DXF KT/KC và PDF/DWG nguồn đã được kiểm kê trong báo cáo06 (review/data20_06/README.md); không sửa bản gốc. Việc có tệp hoặc chạy ra số không đủ để đánh dấu đạt.

Cách đọc: [x] chỉ phần đã được đối chiếu và có biên nhận đúng phạm vi; [ ] là còn mở. THIẾU = chưa đủ đầu vào/nhãn/đáp án; CHƯA KIỂM = có mã/tài liệu nhưng chưa có kiểm chứng đúng ca; ĐẠT chỉ có hiệu lực với bằng chứng ghi ở dòng đó. A/B/C/D không thay trạng thái người kiểm. Bảng này là checklist, không tự cấp quyền chạy CAD, sửa canonical, DB, build, upload hoặc gọi AI. Quyền ghi và lượt kiểm theo BOARD01 (review/data20_01/BOARD.md); S20 giữ schema/migration/glue và một lượt suite/DB tại một thời điểm.

11.1. P0 — đóng chuỗi đọc bản vẽ đến khối lượng trên Pioneer

Kiểm / ID	Vấn đề cần xử lý	Hiện trạng	Phụ trách
[x] C00 · P0	Chưa biết dữ liệu hiện có thiếu ở đâu	ĐẠT phần kiểm kê; chưa đạt đọc CAD	01
[ ] C01 · P0	Chưa chứng minh KT/KC cùng thiết kế, đúng revision và mở được	THIẾU revision thiết kế/quyền; CHƯA KIỂM mở cặp đợt này	06; S20 khi nhập thử
[ ] C02 · P0	Đơn vị CAD và tỷ lệ riêng từng hình có thể bị trộn	CHƯA KIỂM trên từng hình VN002	03 quy tắc;06 hồ sơ;07 nhãn;15 QA

Kiểm / ID	Vấn đề cần xử lý	Hiện trạng	Phụ trách
[ ] C03 · P0	Block lồng/INSERT lặp/xoay/scale làm sai tọa độ hoặc mất nguồn	CHƯA KIỂM trace từng occurrence VN002	03;07;15
[ ] C04 · P0	Trộn mặt bằng, mặt cắt, chi tiết hoặc bảng thép thành cùng vùng	THIẾU nhãn vùng đủ	07 nhãn;03 quy tắc
[ ] C05 · P0	Nhận chữ/mã chưa chứng minh nhận đúng hình học cấu kiện	THIẾU danh sách instance chuẩn	07;03 thuật toán sau phân quyền
[ ] C06 · P0	DIM/chữ số đo có thể gắn nhầm cấu kiện, phương hoặc đơn vị	THIẾU liên kết số đo hình học; có giới hạn reader	03;07;15
[ ] C07 · P0	Cùng mã trên nhiều tầng/chi tiết dễ ghép nhầm hoặc nhân lặp	ĐẠT MỘT PHẦN: đã định vị hai dầm DM-1 bể nước trên mặt bằng móng dưới gara tầng 1 (mục 11.5). Còn thiếu xác nhận độc lập và liên kết từng dầm với đối tượng CAD	07;03
[ ] C08 · P0	Trừ cửa/giao cột–dầm–sàn–tường và chống trùng chưa có đối chứng đủ	THIẾU oracle giao/trừ	07 nhãn;03 tính;15 kiểm
[ ] C09 · P0	Thiếu/mâu thuẫn có thể bị biến thành số0/giả định chắc chắn	THIẾU quyết định nguồn, CHƯA KIỂM toàn chuỗi	07;03;S20 kiểm lưu;15
[ ] C10 · P0	Chưa có nhãn và đáp án độc lập để biết reader sai ở bước nào	THIẾU đáp án/người kiểm	07;15;00
[ ] C11 · P0	Có tổng nhưng chưa lần được cấu kiện→công thức→tổng khối lượng	CHƯA KIỂM VN002 theo diễn giải mới	03 producer;owner UI/BOQ khi01 cấp;15 QA
[ ] C12 · P0	Snapshot/nguồn lưu có thể sai dù đọc CAD đúng	CHƯA KIỂM bản sửa sau review	S20;14 review;15 evidence
[ ] C13 · P0	Tập TEST đăng ký không còn chắc độc lập	THIẾU holdout đạt tính độc lập	07;15;06;00

[x] C00 · P0 Chưa biết dữ liệu hiện có thiếu ở đâu

Bằng chứng đã có: 01 đã đọc report06/07/05/04/16/14/15, đối chiếu CSV:458 đường dẫn,4 identity,249 công tác nguồn VN002,28 dòng ma trận; ghi trong BOARD

Việc cần bổ sung: Giữ gap ledger và cập nhật theo receipt mới; không đếm số file thành số công trình

Điều kiện hoàn thành: Có báo cáo và đối chiếu cấu trúc/giới hạn; không đóng các dòng CAD phía dưới

Chủ đồ án cần chốt: Chưa cần mua/tải hồ sơ mới

[ ] C01 · P0 Chưa chứng minh KT/KC cùng thiết kế, đúng revision và mở được

Bằng chứng đã có: 06 có hash cặp DXF, PDF/DWG/tiên lượng; 28/28 file metadata có mặt/khớp theo report06

Việc cần bổ sung: Lập manifest VN002: vai trò, hash, lineage DWG→DXF, phiên bản, nguồn/quyền; kiểm mở đúng hai file trong lượt được giao, ghi lỗi/proxy/bỏ qua

Điều kiện hoàn thành: Đọc được cặp, xác định cùng công trình/revision, hash truy lại và manifest không giả metadata

Chủ đồ án cần chốt: Xác nhận bộ nguồn/phiên bản nếu biết; quyền dùng nội bộ/huấn luyện/chia sẻ; bản thay thế chỉ khi chứng minh tệp hiện có hỏng/thiếu

[ ] C02 · P0 Đơn vị CAD và tỷ lệ riêng từng hình có thể bị trộn

Bằng chứng đã có: dxf_reader.py có declared_insunits/_check_units; dimensions.py có unit_ratios/view_scale; registry.py ghi issue khi thiếu tỷ lệ nhưng có nhánh scale or1.0; TC02–03

Việc cần bổ sung: Chọn một mặt bằng và chi tiết liên quan; ghi đơn vị gốc/hệ số chuẩn/tỷ lệ hình cùng DIM kiểm chéo. Giữ tỷ lệ in, đơn vị và zoom là ba khái niệm riêng; không lấy khung tên áp mọi hình

Điều kiện hoàn thành: Hai hình khác tỷ lệ về cùng kích thước thiết kế khi đủ nguồn; trường hợp không đủ phải báo chưa xác định và không xuất lượng như chắc chắn

Chủ đồ án cần chốt: Chỉ cần chỉ rõ kích thước/đơn vị thiết kế khi bản gốc mâu thuẫn; không nhập một tỷ lệ chung để che thiếu

[ ] C03 · P0 Block lồng/INSERT lặp/xoay/scale làm sai tọa độ hoặc mất nguồn

Bằng chứng đã có: _Collector.insert dùng virtual_entities/multi_insert, giới hạn độ sâu và cảnh báo; TC05–06; báo cáo07 còn thiếu INSERT path

Việc cần bổ sung: Chọn block thật đang có; đối chiếu tọa độ trước/sau, xoay/scale/phản chiếu nếu xuất hiện; lưu handle + đầy đủ đường dẫn lần chèn. Ghi entity không hỗ trợ/không mở được

Điều kiện hoàn thành: Về đúng vị trí/đơn vị; nhận đúng số instance; truy đúng block nguồn; vượt giới hạn không âm thầm mất cấu kiện

Chủ đồ án cần chốt: Chưa cần bộ mới; cung cấp/xác nhận XREF/font/bản gốc nếu reader báo thiếu tài nguyên

[ ] C04 · P0 Trộn mặt bằng, mặt cắt, chi tiết hoặc bảng thép thành cùng vùng

Bằng chứng đã có: plans.py/find_plans, sheets.py, registry.py có phân vùng theo tiêu đề/khung; report07 thiếu vùng/tầng/transform

Việc cần bổ sung: Lập danh sách vùng hình VN002 có bbox, loại hình, tầng, tỷ lệ, quan hệ; kiểm vùng sát nhau/không có tiêu đề và lưu đối tượng chưa phân loại

Điều kiện hoàn thành: Khớp nhãn vùng đã kiểm; không dùng mặt đứng/chi tiết làm mặt bằng mới; có mẫu số cả vùng bỏ sót/sai

Chủ đồ án cần chốt: Xác nhận tên tầng/vùng không rõ trên nguồn; không tự suy từ thứ tự trang

[ ] C05 · P0 Nhận chữ/mã chưa chứng minh nhận đúng hình học cấu kiện

Bằng chứng đã có: registry.py có Component/Occurrence/EvidenceRef; walls.py và rough có bộ tính theo cấu kiện;07 mới có2 nhóm nháp,không phải2 instance vật lý hoàn chỉnh

Việc cần bổ sung: Chọn phạm vi nhỏ của VN002; đánh nhãn tường/cửa và cột/dầm liên quan, rồi mở rộng móng/sàn/thang. Mỗi instance có hình học, tầng/vùng, loại/mã và dấu vết nguồn; ghi nhận nhầm/bỏ sót

Điều kiện hoàn thành: Đếm được đúng từng instance trong phạm vi đã khóa; precision/recall có mẫu số, không lấy số nhóm thống kê làm số cấu kiện

Chủ đồ án cần chốt: Người có chuyên môn kiểm danh sách/loại; chốt phần thô nằm trong demo

[ ] C06 · P0 DIM/chữ số đo có thể gắn nhầm cấu kiện, phương hoặc đơn vị

Bằng chứng đã có: dimensions.py đọc DIM thẳng ngang/đứng ở modelspace; bỏ chữ không thuần số như Ø6a200/2x100.07 có4 ứng viên đọc chữ,selected=false

Việc cần bổ sung: Giữ số hiển thị, số đo hình học, điểm gióng/phương, đơn vị và ứng viên. Gắn theo cấu kiện/vùng/nguồn, không chỉ chữ gần nhất. Liệt kê DIM trong block, nghiêng, text phức hợp chưa hỗ trợ

Điều kiện hoàn thành: Mỗi số dùng tính truy về đúng thuộc tính/instance; ca DIM khác nét giữ cả hai và issue; không chuyển khối lượng bảng thành chiều dài

Chủ đồ án cần chốt: Chọn giá trị đúng khi nguồn thiết kế mâu thuẫn; không cần nhập lại mọi kích thước có nguồn

[ ] C07 · P0 Cùng mã trên nhiều tầng/chi tiết dễ ghép nhầm hoặc nhân lặp

Bằng chứng đã có: registry.py ghép symbol/floors/details và báo hình dùng nhiều tầng; C01 yêu cầu cùng phạm vi;TC07–08/16

Việc cần bổ sung: Tách identity cấu kiện vật lý khỏi occurrence trên hình/bảng; ghi quy tắc mã+tầng+trục/quan hệ chi tiết. Kiểm chi tiết điển hình, mã lặp và bảng thép theo một cấu kiện/toàn nhóm

Điều kiện hoàn thành: Ghép đúng mặt bằng↔chi tiết↔thống kê; số lần lặp chỉ một lần; không mặc định mỗi hình là cấu kiện mới

Chủ đồ án cần chốt: Chốt phạm vi áp dụng chi tiết/bảng điển hình khi nguồn không nói rõ

[ ] C08 · P0 Trừ cửa/giao cột–dầm–sàn–tường và chống trùng chưa có đối chứng đủ

Bằng chứng đã có: TC12–16, drawing/takeoff.py, rough; docs/KIEM_TRA_CONG_TAC_KHOI_LUONG.md yêu cầu lượng gộp/trừ/net;07 có xung đột bảng bể

Việc cần bổ sung: Trên vùng Pioneer đã nhãn, xác định tường chủ của cửa, số đo lỗ, miền giao, gross/deduction/net và nguồn từng khoản. Kiểm cửa thiếu kích thước, cha/con, hình lặp, thang/mái/bể riêng

Điều kiện hoàn thành: Tính tay độc lập cùng phạm vi/đơn vị; không trừ hai lần, không cộng cha+con; thiếu giữ missing, không coi cửa thiếu là0

Chủ đồ án cần chốt: Người kiểm chốt quy tắc đo/giao/trừ và cấu kiện chủ không rõ

[ ] C09 · P0 Thiếu/mâu thuẫn có thể bị biến thành số0/giả định chắc chắn

Bằng chứng đã có: 07 giữ20,6/17,0/36,9kg ở tầng con/tổng khác nhau; W007 chưa có oracle;TC09–11/13/17

Việc cần bổ sung: Lập issue mỗi thuộc tính/công tác; giữ NULL khác0 và không áp dụng; tách A/B/C/D với approval; số nhập bổ sung là giả định có nguồn, không nâng A

Điều kiện hoàn thành: UI/API/snapshot/BOQ cùng lý do thiếu; chưa đủ không ra tổng đầy đủ; không chọn36,9 hoặc37,6 để che xung đột

Chủ đồ án cần chốt: Cung cấp chi tiết/bảng sửa đổi hoặc xác nhận giả định cụ thể; không duyệt tổng khi chỉ kiểm một ô

[ ] C10 · P0 Chưa có nhãn và đáp án độc lập để biết reader sai ở bước nào

Bằng chứng đã có: 07 coverage249 dòng,5 DEV/244 cách ly;0 oracle độc lập đã xác nhận. C01 chỉ BUILD,0da_kiem; số móng/thép bộ46 từng lấy từ chính dự toán

Việc cần bổ sung: Khóa phạm vi Pioneer trước; lập nhãn vùng/instance/số đo/công thức có hash/nguồn, một người lập và người thứ hai kiểm. Giữ tiên lượng là tài liệu tham chiếu; không lấy output engine làm oracle

Điều kiện hoàn thành: Bộ expected đã kiểm riêng; mẫu số gồm cả bỏ sót/không hỗ trợ; dung sai/đơn vị được chốt trước chạy

Chủ đồ án cần chốt: Chọn người lập/người kiểm thực và tiêu chí; cung cấp số đo độc lập chỉ nơi tài liệu hiện có không đủ

[ ] C11 · P0 Có tổng nhưng chưa lần được cấu kiện→công thức→tổng khối lượng

Bằng chứng đã có: docs/KIEM_TRA_CONG_TAC_KHOI_LUONG.md, M1; C01 bản gốc có cảnh báo cũ, phải xem reports/c01_review_fix/HUONG_DAN_BAN_SUA.md và BAN_GIAO.md

Việc cần bổ sung: Xuất một công tác đủ và một công tác partial: cấu kiện/tầng, số lượng, kích thước, hệ số, lượng gốc, trừ/net, raw trước làm tròn, nguồn từng đầu vào. Khớp API/web/BOQ cùng snapshot; không suy chiều từ chuỗi công thức

Điều kiện hoàn thành: Cộng từng dòng khớp tổng cùng đơn vị; lặp một lần; số thiếu vẫn thấy; có bằng chứng nguồn mở lại được

Chủ đồ án cần chốt: Chốt công tác/vùng nghiệm thu đầu tiên; chưa cần chọn gạch/NCC để tính hình học

[ ] C12 · P0 Snapshot/nguồn lưu có thể sai dù đọc CAD đúng

Bằng chứng đã có: 14 nêu hash có thể gỡ khóa,catalog lúc save,path rootwalls,evidence orphan,revisionNULL;15mappingTC26–28;S20 giữ solewriter

Việc cần bổ sung: S20 xử lý finding và kiểm clone: khóa hash/result/input,đúng path/analysis/revision;catalog thực dùng hoặc cờ chưa xác minh;rollback/restore/ACL. Không sửa main trước gate

Điều kiện hoàn thành: Có diff/hash và terminal đúng ca; bản cũ mở lại đúng nguồn; không coi counts backfill là CAD verified

Chủ đồ án cần chốt: Quyết định main migration riêng sau gói chứng cứ; không cần mật khẩu/DSN qua chat

[ ] C13 · P0 Tập TEST đăng ký không còn chắc độc lập

Bằng chứng đã có: 07 DI_AN_EXPOSURE_LEDGER: banve1 đã cung cấp ca đơn vị/cụm cột và phạm vi M01; C01 về sau bỏ qua không xóa lịch sử này

Việc cần bổ sung: Giữ cases.csv TEST/aliasVN003, ghi exposure phạm vi cụ thể; không dùng làm "chưa từng xem". Hoàn thiện BUILD trước; lập yêu cầu hai holdout mới sau khi rõ thiếu, không tự mua/tải/đổi split

Điều kiện hoàn thành: Có split theo identity/lịch sử tiếp cận,expected độc lập/hash khóa trước mở; chưa đủ thì báo chưa đánh giá

Chủ đồ án cần chốt: Chốt cách công bố Dĩ An đã phơi lộ; sau Pioneer mới quyết định nguồn/quyền test bổ sung

11.2. P1/P2 — sau khi có hình học/công tác đủ nguồn

Kiểm / ID	Vấn đề cần xử lý	Hiện trạng	Phụ trách
[ ] C14 · P1	Danh mục/định mức chưa khớp quy cách Pioneer	THIẾU nguồn/phạm vi được kiểm	05;07 phạm vi
[ ] C15 · P1	Phương án/nhu cầu có thể mất liên kết với bản bóc	CHƯA KIỂM bản sửa	S20;04;15
[ ] C16 · P2	Giá/NCC chưa đủ điều kiện mua hoặc so tối ưu	THIẾU chứng từ thương mại	04;16
[ ] C17 · P2	Chưa đủ dữ liệu để đánh giá mô hình dự đoán giá	THIẾU tập giá đủ nguồn/split	16;00;01

[ ] C14 · P1 Danh mục/định mức chưa khớp quy cách Pioneer

Bằng chứng đã có: 05 GAP_DINH_MUC: DB31/CSV68, GN01 cao60/65,TRAT gộp,CAN_NEN mã nhóm;15quan hệ và22hệ tường đang có

Việc cần bổ sung: Rà C05-01/03/08 trên đúng quy cách,đơn vị/hao hụt;không chia đôi tường110 thành55,không dùng định mức tường cho mọi mặt;chưa đủ giữ lượng hình học

Điều kiện hoàn thành: Hệ số có mã/trang/đơn vị/cơ sở;không hao hụt hai lần;thay dày buộc tính lại

Chủ đồ án cần chốt: Xác nhận quy cách/mác/hệ thiết kế khi nguồn thiếu;không phải chọn tùy ý để hợp engine

[ ] C15 · P1 Phương án/nhu cầu có thể mất liên kết với bản bóc

Bằng chứng đã có: 04 SCENARIO_CONTRACT 6ca;req.groups chưa so takeoff,requirements=[] vàsnapshot/config còn gap

Việc cần bổ sung: S20 giữ binding/cấu hình/snapshot version;không biến proposal thành chỉ định hoặc selected thành duyệt mua;không bắt vật liệu trước đọc hình học

Điều kiện hoàn thành: Đọc lại và nối được analysis→work→assignment→requirement;giữ phần thiếu;thay cấu tạo ảnh hưởng hình học tạo lần tính mới

Chủ đồ án cần chốt: Quyết định vật liệu sau khi hiểu khối lượng và ảnh hưởng thiết kế

[ ] C16 · P2 Giá/NCC chưa đủ điều kiện mua hoặc so tối ưu

Bằng chứng đã có: 04:98 mã rà,13cặpSAMPLE/0CSVchính;16:63BULLETIN+15gap,chưaquotemua đúngđơn

Việc cần bổ sung: Sau Pioneer,chọn vật tư thực cần mua/địa bàn;thu đúngSKU/đơn vị/lượng/hiệu lực/VAT/cước/leadtime;không đổi thiết kế để tận dụng mã có giá

Điều kiện hoàn thành: Có báo giá cùng cơ sở và snapshot chứng từ;thiếu giá vẫn cho xem hình học/phương án có điều kiện

Chủ đồ án cần chốt: Nơi/ngày giao,lượng đã kiểm và chứng từ NCC khi đến bước mua;chưa cần thu45giá trước giải gốcCAD

[ ] C17 · P2 Chưa đủ dữ liệu để đánh giá mô hình dự đoán giá

Bằng chứng đã có: 16 READINESS_20:1.248SYNTHETIC không làACTUAL;360=15×24tháng chỉmục tiêu

Việc cần bổ sung: Dùng tra giá có nguồn;chỉ mở train khi dữ liệu đủ chia thời gian/vật liệu,baseline,cơ sở giá vàprotocol được duyệt

Điều kiện hoàn thành: Có tập train/val/test thật,coverage/metrics trên cùng tập;không nhân bản63dòng hoặc lấy dữ liệu mẫu làm thật

Chủ đồ án cần chốt: Chưa cần đầu tư thêm dữ liệu giá để kiểm reader;quyết định thu giá sau phạm vi Pioneer

11.3. Thứ tự làm ngay và đầu ra phải nhìn thấy

1. Khóa đầu vào VN002 (C01) và chọn một phạm vi nhỏ trong cặp KT/KC hiện có: mặt bằng + chi tiết/mặt cắt liên quan. Xác định tầng từ nguồn, không tự đoán. 06/07 chỉ ra đúng file/hash/vùng/công tác; không bắt đầu bằng nạp thêm hàng loạt hồ sơ.

2. Theo dấu đọc (C02–C07): file/entity/INSERT→vùng/tầng/tỷ lệ→instance→số đo. Lập một bảng expected/actual cho từng bước, lưu vị trí nguồn và danh sách đối tượng bỏ sót/nhầm. Ưu tiên bóc tường/cửa và cấu kiện kết cấu liên quan có đủ bằng chứng; mục nào chưa đủ hiện issue.

3. Tính và đối chiếu (C08–C11): làm rõ gross/trừ/net và một lần lặp; so tay độc lập; từ số sai truy về lỗi vùng/hình học/liên kết số đo/phạm vi/công thức. Không chỉnh hệ số để tổng khớp tiên lượng.

4. Giữ nguồn khi lưu và mở lại (C12): kiểm trên clone theo quyền S20; kết quả26/W5 và runtime cũ không tự tiếp tục trong checklist này. Chưa có receipt thì giữ ô trống.

5. Chỉ sau đó mở định mức/vật liệu C14–C15; giá và dự đoán C16–C17 là cổng sau. Công trình chưa chỉ định vật liệu vẫn phải lưu/xem được hình học và khối lượng có nguồn (TC18).

Chủ đồ án cần giải quyết trước mắt: xác nhận bộ VN002/phiên bản/quyền sử dụng, chọn người kiểm độc lập và phạm vi công tác đầu tiên; chỉ bổ sung trang/chi tiết/số đo cụ thể khi nhóm chỉ ra đúng chỗ thiếu. Chưa có lý do yêu cầu mua một bộ dữ liệu khác trước bước xác minh này.

Bản kế hoạch này giữ 20 bảng và lịch sáu tuần đã nêu; checklist không đổi mục tiêu thu thập thành kết quả đã có. Nguồn bổ sung: readiness/coverage07 (review/data20_07/README.md), QA28ca (review/data20_15/EVIDENCE_REQUIREMENTS.md), review14 (review/data20_14/REVIEW.md), D09: chờ owner03 bàn giao tại docs/review/data20_03/, yêu cầu khối lượng (KIEM_TRA_CONG_TAC_KHOI_LUONG.md). Các file nguồn/code chỉ được đọc để chỉ ra khả năng/giới hạn; chưa chạy CAD hoặc kiểm thử mới trong lượt append checklist này.

11.4. Tận dụng ca và mã sẵn có, chưa coi là nghiệm thu Pioneer

03 đã bàn giao tóm tắt D09; 01 đối chiếu có các test đơn vị/biến đổi dưới đây trong mã. Đây là danh sách kiểm sẽ dùng, chưa chạy lại và chưa chứng minh VN002 đạt. Không viết lại reader hoặc thu thêm hồ sơ trước khi dùng ca hiện có để khoanh lỗi.

Dòng checklist	Mã/ca có thể dùng lại	Khoảng trống phải lấp trên Pioneer
C02	test_drawing_io.py::test_declared_inch_but_dimensions_in_mm, test_declared_units_kept_when_dimensions_agree_or_too_few; test_ingest.py::test_headerless_dxf_is_not_meters; dimensions.py::view_scale	Đơn vị thiếu/mâu thuẫn; nhiều hình khác tỷ lệ; DIM sửa chữ và DIM không nhất quán. Các ca có dấu vết banve1 không chứng minh test độc lập
C03	test_drawing_io.py::test_every_transform_read_in_world_coords; dxf_reader.py::_Collector.insert, MAX_BLOCK_DEPTH=16	Truy nguồn qua từng cấp; block thật, scale không đều, vượt độ sâu/bỏ qua; không chỉ kiểm tọa độ hình tổng hợp
C04/C07	plans.py, sheets.py, registry.py, rough/structural.py; tests/test_encoding_plans.py	Ghép tên tầng KT/KC, mã giống khác tầng, mặt cắt/chi tiết không bị tính thành mặt bằng. Đối tượng REGION/không hỗ trợ phải có issue, chưa xác nhận ca REGION riêng
C06	dimensions.py::_linear_dims/_shown; registry.py::build_registry/_resolve	Reader DIM hiện chỉ ngang/đứng modelspace; cần expected cho DIM block/nghiêng/chữ phức hợp, giữ chưa hỗ trợ khi chưa làm được
C07/C08	rough/rebar.py và tests/test_rough_rebar.py có ca bản sao/cùng phạm vi/tầng độc lập/trùng một phần	Kiểm bảng thật VN002, không suy cùng tổng kg là cùng cấu kiện hoặc bản sao; giữ mâu thuẫn tiêu đề/cha-con
C12/D09	rule_sets và các CSV/ngưỡng/ký hiệu/hằng số trong source thực đọc	Chốt manifest toàn bộ đầu vào thực dùng, thứ tự ưu tiên, phiên bản/hash; chỉ chụp rule_sets chưa chứng minh tái lập reader

11.5. VN002 định vị hai dầm DM-1 của bể nước

C04, C05, C07 — đã xác định trên hồ sơ. N-01 (hồ sơ nước, trang 3) đặt bể nước dưới gara tầng 1. KC-01-05 (kết cấu, trang 11) định vị bể giữa trục 1 và 2, trong khoảng A–B. KC-01-11 (trang 17) chỉ hai nhãn DM-1 vào hai cạnh dài của đáy bể, ghi dài 2.500 mm, rộng 220 mm, số lượng 02 và cao độ đỉnh/đáy −1,200/−1,500 m. Cả hai là dầm móng bể, chạy theo phương từ trục 1 tới trục 2. Bể phốt trong ô 3–4 có mã dầm trùng và được thống kê riêng.

Vị trí từng dầm trên mặt bằng công trình	Mép ngoài tính từ trục A về phía B	Tim suy ra từ bề rộng 220 mm
DM-1 phía A, sát cạnh dài gần trục A	390 mm, kích thước ghi trên KC-01-05	500 mm từ A về B
DM-1 phía B, ở cạnh dài đối diện	2.390 mm = 390 + 2.000	2.280 mm từ A về B

C02, C06 — cách đối chiếu. KC-01-05 ghi bể dài 2.500 mm theo phương 1–2, rộng 2.000 mm theo phương A–B. Mép bể gần trục 2 cách trục 2 là 890 mm. Với nhịp 1–2 dài 6.020 mm, hai đầu dầm lần lượt cách trục 1 là 2.630 và 5.130 mm. Vị trí tim trong bảng là kết quả ghép kích thước bao với chi tiết dầm. Hai tên “phía A” và “phía B” là tên theo dõi do nhóm đặt. Có thể kiểm lại bằng cách mở trang 11 và 17 cạnh nhau rồi đối chiếu N-01 và N-06 (hồ sơ nước, trang 8).

C08, C10 — còn thiếu. Bảng thép KC-01-12 (trang 18, bảng bể nước bên phải) cho số thanh của cả nhóm hai dầm. Dòng STT 1 có tổng 4 thanh, khối lượng 10,1 kg sau làm tròn. Giữ số lượng này ở cấp nhóm. Cần người kiểm độc lập đối chiếu cách ghép và vị trí tim, xác nhận phiên bản thiết kế, và kiểm reader tự liên kết từng cạnh với hình học CAD cùng tầng và trục. Các mục nghiệm thu tổng thể tiếp tục mở.

Dữ liệu đã rà. Đã lập danh sách và tính SHA-256 cho 288 tệp trong cả 9 thư mục con của data. Tìm theo tên, nội dung văn bản và tệp trùng hash cho thấy 4 DWG tại uploads trùng bản nguồn VN002. Bằng chứng định vị lấy từ các tờ kết cấu và cấp thoát nước nêu trên. Danh mục theo tệp lưu tại reports/vn002_dm1/inventory.json.